ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

Филиппов Илья Михайлович

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

Разработка метода оценки степени повреждения фасадов исторических зданий на основе анализа изображений и пространственных зависимостей между зданиями

Development of a method for assessing the extent of damage to the facades of historic buildings based on image analysis and spatial relationships between buildings

по направлению подготовки 09.04.04 «Прикладная математика и информатика»
образовательная программа «Искусственный интеллект»

Студент
Филиппов И. М.

Научный руководитель
к.ф.м.н, доцент
Кантонистова Е. О.

Соруководитель
ПАО ”Газпромбанк”, главный аналитик-исследователь
Булыгин Г. А.

Санкт-Петербург 2026

Аннотация

Исторические здания, не имеющие статуса объектов культурного наследия, представляют наиболее уязвимую категорию городской застройки: они не подлежат государственной охране, тогда как длительное воздействие окружающей среды и неудовлетворительная эксплуатация постепенно приводят их к аварийному состоянию. Действующая практика визуальной оценки технического состояния зданий, закреплённая рядом нормативных документов, характеризуется трудоёмкостью, субъективностью и низкой воспроизводимостью результатов.

В работе предлагается метод оценки степени повреждения фасадов исторических зданий, сочетающий семантическую сегментацию дефектов на фотографиях фасадов с анализом пространственных зависимостей между зданиями в масштабах города. На основе результатов сегментации формируется количественный индекс повреждения фасада. Городская историческая застройка представляется в виде графа, вершины которого соответствуют отдельным зданиям, а рёбра - их пространственной близости. Графовая нейронная сеть позволяет восстанавливать неизвестные значения индекса повреждения по известным значениям соседних вершин и атрибутам зданий. Подход апробирован на примере исторической застройки Санкт-Петербурга.

Предложенный метод обеспечивает возможность автоматизированной оценки состояния исторической застройки без проведения сплошного натурного обследования и может применяться муниципальными службами при планировании бюджета и очерёдности ремонтных работ.

Ключевые слова: исторические здания, компьютерное зрение, семантическая сегментация повреждений фасадов, графовые нейросети, граф городской застройки.

Annotation

Historic buildings lacking the status of cultural heritage objects represent the most vulnerable category of urban built environment: they are not subject to state protection, while prolonged environmental exposure and inadequate maintenance gradually bring them to a state of structural emergency. The current practice of visual condition assessment, regulated by a number of normative documents, is characterised by high labour intensity, subjectivity, and low reproducibility of results.

This paper proposes a method for assessing the degree of facade damage in historic buildings, combining semantic segmentation of defects in facade photographs with the analysis of spatial dependencies between buildings at the city scale. A quantitative facade damage index is derived from segmentation outputs. The historic urban fabric is represented as a graph in which nodes correspond to individual buildings and edges reflect their spatial proximity. A graph neural network recovers unknown damage index values from the known values of neighbouring nodes and building attributes. The approach is validated on the historic built environment of Saint Petersburg.

The proposed method enables automated assessment of the condition of historic building stock without conducting a comprehensive field survey, and can be used by municipal authorities when planning maintenance budgets and prioritising repair schedules.

Keywords: historic buildings, computer vision, facade damage semantic segmentation, graph neural networks, urban building graph.

Содержание

Аннотация **1**

Annotation **2**

Введение **4**

1 Обзор литературы и постановка задачи **8**

1.1 Конкретизация предметной области исследования 8

1.2 Типология повреждений фасадов исторических зданий Санкт-Петербурга и причин их возникновения 10

1.3 Обзор методов компьютерного зрения для оценки повреждений зданий 16

1.4 Обзор методов анализа графовых данных 19

1.5 Выводы по главе 1 22

2 Методология исследования **23**

2.1 Вычисление индекса повреждения фасада 23

2.2 Построение графа зданий и GNN 23

2.3 Выводы по главе 2 23

3 Эксперименты и результаты **23**

3.1 Обучение моделей и результаты 23

3.2 Верификация модели 23

3.3 Рекомендации по применению и ограничения метода 23

3.4 Выводы по главе 3 23

Заключение **23**

Список использованных источников **24**

Введение

В отношении объектов культурного наследия (ОКН) со стороны государства в настоящее время принимаются активные меры, направленные на их цифровую инвентаризацию, приведение в удовлетворительное состояние через региональные и муниципальные меры поддержки, а также вовлечение их в хозяйственный оборот [22].

По состоянию на декабрь 2024 г. 89.4% ОКН федерального и 55.8% регионального и местного значения внесено в Единый государственный реестр недвижимости ОКН. При этом лишь 14% от этого количества объектов находится в неудовлетворительном состоянии [22].

Однако существует большое количество зданий, построенных в различные исторические эпохи, при этом не имеющих статуса ОКН. Для таких зданий не существует прямого определения в федеральном законодательстве, и они рассматриваются прежде всего как «фоновая» застройка, формирующая окружение объектов культурного наследия, при этом имея самостоятельную историко-градостроительную ценность [29]. Объекты данной категории не имеют никаких привилегий с точки зрения охранных мер со стороны государства, не инвентаризуются и представляют собой наиболее уязвимую категорию зданий, особенно учитывая их немалый возраст. На протяжении многих десятилетий эти здания находятся под постоянным воздействием окружающей среды, вибраций и – зачастую – неквалифицированной эксплуатации. Без внедрения регулярного мониторинга и своевременного предотвращения разрушения они постепенно переходят в категорию аварийных, становясь не только потерей для культуры, но и источником физической опасности для горожан вследствие обрушения штукатурки, лепнины и отдельных элементов фасадов.

В настоящее время оценка состояния зданий, регулируемая рядом государственных стандартов и ведомственных норм [18—21, 27, 28], включает в себя ряд мероприятий, первичным этапом которых является визуальное обследование, включающее сплошной осмотр, фотофиксацию, составление карт и ведомостей дефектов здания. Более детальное инструментальное обследование проводится только тогда, когда результатов визуального осмотра недостаточно, обнаружены дефекты, снижающие несущую способность, либо при планируемой реконструкции здания.

Ручной визуальный осмотр требует больших временных затрат экспертов, точ-

ность инспекции напрямую зависит от опыта конкретного специалиста, что приводит к отсутствию объективности и плохой повторяемости результатов. Также при ручном осмотре крайне сложно точно измерить площадь или глубину повреждений, что мешает объективно отслеживать их развитие во времени и количественно оценить степень повреждения здания.

Фасад здания наиболее доступен и удобен для визуальной инспекции; кроме того, в большинстве случаев он может рассматриваться как индикатор скрытых процессов, происходящих в конструктивной системе здания [20, 23, 28]. Поэтому идея использования технологий компьютерного зрения для детекции и сегментации повреждений фасадов уже достаточно широко исследована в российской и зарубежной литературе.

Однако чтобы перейти от фиксации повреждений фасада конкретного здания к составлению карты, отображающей степень повреждения всей исторической застройки в масштабах отдельно взятого города, необходимо провести индивидуальное обследование каждого здания, пусть даже и в автоматизированном режиме. Вместе с тем возможен и другой подход.

Исторические здания города можно рассматривать не как изолированные объекты, а как единую структуру взаимосвязанных объектов, испытывающих воздействие одних и тех же факторов, которые и приводят к возникновению и развитию повреждений. В масштабах одного города эти факторы будут общими для большинства зданий, поэтому различаться будет лишь сила их воздействия на каждое конкретное здание. Благодаря своей связной и распределённой структуре городская историческая застройка может быть естественным образом представлена в виде неориентированного графа, вершинами которого служат отдельные здания, а рёбрами – структурные и пространственные связи (геометрическое соседство, сходство по возрасту и материалу). Имея признаковое описание отдельных вершин графа, можно прогнозировать значения признаков других, связанных с ними вершин.

Таким образом, можно составить признаковое описание каждого здания так, чтобы одним из признаков был некий индекс, отображающий степень его повреждения. Значение этого индекса (числового или векторного) можно получить при помощи агрегации информации о повреждениях фасада, полученной на основе анализа изображений. Другими признаками вершины являются факторы, влияющие на степень по-

вреждения: особенности расположения и климатических условий, возраст здания, дата последнего ремонта, удалённость от линий метро и трамвайных путей и т.д. Имея признаковые описания для отдельных вершин, можно попробовать определить значения индекса повреждения для тех зданий, для которых они неизвестны.

Такой подход позволит значительно сократить затраты на оценку состояния исторических зданий, не относящихся к ОКН. Одним из последующих шагов данного исследования может стать создание интерактивной карты исторической застройки города, отражающей актуальное состояние её «здоровья», которую можно использовать как:

- средство привлечения внимания к проблеме разрушающихся исторических зданий;
- инструмент, позволяющий горожанам избегать потенциально опасных участков при планировании маршрутов и выборе мест для парковки;
- сервис для городских властей, надзорных органов и коммунальных служб, ответственных за мониторинг состояния застройки в части планирования бюджета и графика работ по обследованию и поддержанию зданий в надлежащем состоянии.

На основании вышеизложенного **целью данной работы** является разработка метода оценки степени повреждения фасадов зданий на основе анализа изображений и пространственных зависимостей между зданиями в пределах городской застройки отдельно взятого города.

Задачи работы:

1. Обосновать выбор города, в рамках которого будет проводиться исследование. Изучить типологию возникновения повреждений фасадов исторических зданий и факторы, вызывающие эти повреждения.
2. Проанализировать существующие подходы к решению задачи сегментации/детекции повреждений фасадов исторических зданий и прогнозирования признаков вершин графов по признакам вершин-соседей.
3. Построить модель машинного обучения для определения степени повреждения фасада здания по его фотографии.

4. Разработать способ агрегирования признаков повреждений фасада в интегральный индекс, который может быть использован как признак здания в модели анализа графа застройки.

5. Определить признаковое описание вершин графа и сформулировать задачу прогнозирования повреждений в терминах графов. Сформировать граф городской исторической застройки.

6. Построить модель машинного обучения для предсказания степени повреждения фасада здания на основании значения его признаков и признаков соседних зданий.

7. Верифицировать построенную модель системы на тестовом наборе зданий с оценкой качества и демонстрацией её интерпретируемости.

Объект исследования – фасады исторических зданий Санкт-Петербурга.
Методы исследования – семантическая сегментация, обучение на основе предпочтений (ранжирование), графовые нейронные сети.

В главе 1 приводится обзор смежных работ и формулируется постановка задачи. Глава 2 описывает набор данных, предложенную архитектуру и методы обучения. В главе 3 представлены результаты экспериментов и рекомендации по применению.

1. Обзор литературы и постановка задачи

1.1. Конкретизация предметной области исследования

В целях методологической однородности исследования и исключения влияния таких переменных, как климатические различия, региональная нормативная база и неоднородность типов исторической застройки, характерная для разных городов, необходимо ограничить область исследования рамками одного отдельно взятого города. Кроме того, сосредоточенность на одном городе открывает возможность для натурной верификации результатов работы непосредственно на объектах исследования.

На основании данных из открытых источников по состоянию на 2022 г. исследователями из [26] был составлен рейтинг городов с наибольшим количеством исторической застройки (зданий, построенных до 1917 года), представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Топ городов России с сохранившейся исторической городской застройкой [26] Площадь — суммарная площадь оснований всех дореволюционных построек в городе. Доля — от общей площади жилого фонда, построенного до 2019 г. Историческая среда — количество зданий, в радиусе 100 м от которых не менее 75% площади основания построек возведено до 1917 г.

Как видно из рисунка 1, для всех трёх критериев оценки количества исторической городской застройки первое место уверенно удерживает Санкт-Петербург, где почти каждый пятый квадратный метр в многоквартирных домах был возведён до 1917 года [26], и где проблема инвентаризации и сохранения исторических зданий является особенно актуальной.

Также стоит отметить, что в Санкт-Петербурге действуют одни из наиболее жёстких законодательных требований к внешнему облику застройки. В частности, обязательным является наличие паспорта для лицевых фасадов зданий даже не принадлежащих к ОКН. Паспорт фасадов здания – это комплект документов, который содержит фотографии, чертежи и подробную информацию обо всех лицевых фасадах здания: их количестве, размерах, площади, архитектурных деталях, ремонтах. Стоит, однако, отметить, что паспорт фиксирует только то, как фасад должен выглядеть, но не содержит сведений о его техническом состоянии и повреждениях.

Наконец, можно отметить большое число публикаций в СМИ Санкт-Петербурга, посвящённых случаям обрушения штукатурки и падения лепнины с фасадов исторических зданий, приведших к травмам и гибели прохожих, а также к повреждению припаркованных автомобилей. За период 2010–2026 гг. автором было найдено несколько десятков таких публикаций, что, несмотря на отсутствие официальной статистики, может служить дополнительным индикатором актуальности проблемы обветшания зданий Санкт-Петербурга.

На основании вышеизложенного можно заключить, что Санкт-Петербург является подходящим объектом для проводимого исследования. В данной работе область исследования ограничивается зданиями, построенными до 1957 года и расположенными в исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга, что соответствует определению исторических зданий Санкт-Петербурга, приведённому в [23].

1.2. Типология повреждений фасадов исторических зданий Санкт-Петербурга и причин их возникновения

Основным материалом для зданий, строившихся в Санкт-Петербурге до 1917 года, преимущественно служил полнотелый керамический кирпич, уложенный на известково-песчаный или сложный известково-цементный раствор. Фундаменты часто выполнялись из бутовой каменной кладки (известняка), цоколи облицовывались блоками из гранита. Фасады покрывались слоями цементной или известковой штукатурки и украшались лепным декором из гипса или специальных составов. Для ограждений балконов, декоративных решёток и козырьков применялось кованое железо, а также чугун и цветные металлы. Дверные заполнения, оконные рамы, а также элементы стропильных систем и перекрытий выполнялись из дерева [30].

Наиболее характерными типами повреждений являются [24, 30]:

1. трещины;
2. повреждение отделочных слоев;
3. повреждения кладки;
4. высолы и увлажение (мокрые пятна);

5. биопоражения;

6. антропогенное воздействие.

Трещины. Трещины могут быть как поверхностными (в штукатурке), так и сквозными (структурными), затрагивающими всю толщину стены [20]. Поверхностные трещины локализованы в слое штукатурки и возникают вследствие использования неправильно подготовленного раствора и несоблюдения технологии нанесения штукатурки [25]. Данный вид трещин опасен тем, что открывает доступ влаге вглубь слоя штукатурки. Структурные трещины возникают из-за изменения уровня грунтовых вод или подмыва грунта, влияния нового строительства по соседству, вибраций от транспорта или нарушения целостности фундаментов [25]. Как правило, эти трещины активно расширяются и служат индикатором того, что здание нуждается в срочном ремонте.

Рисунок 2 – Примеры поверхностных трещин разной глубины на фасадах зданий.

Повреждение отделочных слоёв. Данный тип объединяет три вида повреждений, представляющих собой разные стадии одного и того же процесса [24, 25, 30]:

1. **Бухтение штукатурки**, вызываемое проникновением влаги в места примыканий,

сопровождаемое образованием скрытых воздушных пустот под намётом. Визуально фасад кажется целым; дефект выявляется только простукиванием или методом тепловизионного контроля.

2. **Отслоение** — следующая, визуально заметная, стадия процесса разрушения штукатурки.

3. **Выпадение** отдельных фрагментов штукатурки вместе с грунтом, при котором срок службы отделки фасада сокращается в разы.

Рисунок 3 – Примеры отслоения и выпадения штукатурки.

Основной причиной образования данного типа повреждений является систематическое увлажнение конструкций из-за протечек кровли, неисправности водостоков или капиллярного поднятия влаги, приводящее к возникновению циклов «замораживания-оттаивания» [17, 30].

Повреждения кладки. Включают эрозию (выветривание) и размочаливание кирпича, выщелачивание (вымывание) раствора из швов и расслоение камня. Основные причины возникновения – те же, что и у повреждений штукатурного слоя.

Рисунок 4 – Примеры повреждения кирпичной кладки: обнажения (слева) и разрушения отдельных кирпичей (справа).

Биопоражения. Включают в себя развитие плесени, водорослей, мхов и лишайников. Они опасны тем, что не просто портят эстетику, но проникают в микротрещины строительных материалов и производят расклинивающий эффект, создавая колоссальное внутреннее давление, что может приводить к разрыву природного камня и кирпича изнутри [28, 30].

Рисунок 5 – Пример биопоражения кирпичной кладки.

Высолы и мокрые пятна. Представляют собой белые пятна солей на поверхности и тёмные «мокрые» пятна или потёки. Высолы возникают вследствие проникновения влаги в поры строительного материала и последующего выщелачивания связующего раствора и изменения химического состава камня. В результате связующий раствор теряет свою прочность, что в конечном счёте приводит к шелушению и осыпанию камня [18, 30].

Рисунок 6 – Пример образования высолов на кирпичной кладке (слева) и мокрых пятен на штукатурке (справа).

Коррозия металла. Выражается в виде образования пластов ржавчины на несущих балках и закладных деталях вследствие агрессивного воздействия окружающей среды и отсутствия регулярной антикоррозийной обработки [28].

Рисунок 7 – Пример образования коррозии на металлических балках балкона.

Граффити и прочие антропогенные воздействия. Синтетические аэрозольные краски создают на поверхности штукатурки паронепроницаемую плёнку, запирающую влагу, которая мигрирует из тёплых помещений наружу. При отрицательных температурах запертый конденсат замерзает, вызывая коробление и отторжение штукатурного намёта от кирпичного грунта.

Рисунок 8 – Пример граффити на фасаде здания.

Таким образом, основной причиной большинства повреждений является воздействие окружающей среды, и прежде всего влаги. Важно также отметить, что разные типы повреждений, как правило, представляют собой стадии единых процессов, связанных с проникновением влаги в толщу строительных материалов и изменением их физико-химических свойств. Они часто не имеют чётких границ и не всегда легко отличимы друг от друга. Повреждения одного типа (более лёгкие) являются симптомами того, что процесс разрушения фасада уже запущен и потенциально приведёт к возникновению более серьёзных повреждений в будущем.

1.3. Обзор методов компьютерного зрения для оценки повреждений зданий

Для построения графа исторической застройки необходимо описать каждое здание при помощи набора признаков, одним из которых должен быть количественный

показатель степени повреждения его фасада. В этой связи наибольший интерес представляет семантическая сегментация изображений фасадов, поскольку в этом случае можно не только определить число повреждений, но и – что более важно – определить их площадь относительно площади всего изображения, что будет использовано для вычисления индекса повреждения фасада здания в главе 2

В таблице 1 обобщена краткая информация о ряде наиболее релевантных исследований, включая объекты исследования, используемые данные, архитектуры моделей и диапазоны полученных значений основных метрик.

Таблица 1 – Краткая информация об исследованиях в области сегментации повреждений зданий и инфраструктурных сооружений.

Источник	**Объект и задача исследования**	**Датасет**	**Модели**	**Метрики**
[5]	Объектная сегментация трещин трубопроводов, зданий, дорог и плитки	28663 изображения из 9 датасетов (Crack500, CFD и др.)	YOLOv8-MHSA-TA, YOLOv5, YOLOv7, YOLOv8	F1: 84.8–97.6%; mAP@50: 82.8–97.5%
[15]	Семантическая сегментация растительности на исторических фасадах методом фотограмметрии	113 краудсорсинговых фотографий замка Ботвелл	DeepLabv3	IoU: 66.9%; F1: 74.3%; MPA: 84.4%
[4]	Сегментация трещин на фасадах исторических зданий, сравнение архитектур U-Net и функций потерь	Crack500, собственный датасет (263 изображения)	Deep ResU-Net, ResU-Net++, U^2-Net	mIoU: 82.0–83.8% (Crack500); 63.9–78.4% (исторические здания)
[10]	Сегментация трещин и сколов в бетоне, трещин в стальных конструкциях	Собственный датасет (300 изображений)	U-Net, U-Net с алгоритмом Dual Stage Few-Shot Learning	mIoU: 61.6–67.1%; mPA: 73.7–83.7%
[12]	Объектная сегментация повреждений слоя краски на древних фресках	856 фотографий фресок Дуньхуана и росписей Пекина	PLDS-YOLO (YOLOv8)	mAP@0.5: 79.2–86.2%; mAP@0.5:0.95: 44.6–53.1%

Таблица 1 (продолжение)

Источник	**Объект и задача исследования**	**Датасет**	**Модели**	**Метрики**
[3]	Семантическая сегментация трещин в элементах инфраструктуры	Crack500, DeepCrack, GAPs384	EfficientCrackNet, ShuffleNetV2, MobileNetV3, EfficientNet	mIoU: 66.1–81.3% (Crack500); 78.2–87.1% (DeepCrack)
[1]	Семантическая сегментация трещин бетонного дорожного покрытия	Собственный датасет (960 изображений)	U-Net-FML, U-Net++, DeepLabv3+, TransNet	MIoU: 74.3–76.4%; F1: 71.2–74.2%
[11]	Сегментация трещин, отслоений и пустот в бетонных конструкциях	Собственный датасет (400 изображений)	U-Net, DeepLabV3+	Mean F1: 64.8–72.0%; Mean IoU: 51.7–59.9%
[8]	Семантическая сегментация повреждений зданий (3 и 6 классов)	Собственный датасет (290 изображений)	U-Net с энкодерами ResNet-50, SwinV2-L, ConvNeXt-L, YOLO 11x-seg, DINOv2, SegFormer-B5	IoU: 62.5–77.4% (3 класса); 38.3–47.1% (6 классов)
[2]	Семантическая сегментация трещин дорожных покрытий	Crack500, DeepCrack, CFD	EGA-UNet, U-Net, SegNet, PSPNet, DeepLabV3	mIoU: 81.9–83.9% (Crack500); 84.2–86.4% (DeepCrack)

На основании приведённой в табл. 1 информации можно сделать следующие выводы:

1. Наибольшее число исследований посвящено сегментации трещин. Существует несколько популярных открытых датасетов. В то же время для других типов повреждений авторы собирают собственные датасеты (как правило, из нескольких сотен изображений), вероятно, из-за отсутствия открытых.

2. Если не учитывать модификации известных архитектур, созданные в рамках от-

дельных исследований, то наилучшие результаты как на трещинах, так и на многоклассовых датасетах показывает модель U-Net, которую можно использовать в качестве базовой модели.

3. В большинстве упомянутых исследований [1-5, 10, 11] повреждения на снимках были изображены крупным планом. Одной из задач данной работы является демонстрация того, что для оценки повреждения фасада можно использовать фотографии значительных участков или даже всего фасада, сделанные человеком с земли без применения специальных средств. В данной связи стоит рассмотреть модели, обладающие большим рецептивным полем и хорошо улавливающие не только сами повреждения, но и их конекст, например визуальные трансформеры (Vision Transformer, ViT)

1.4. Обзор методов анализа графовых данных

Для работы с графовыми данными существуют специализированные методы, среди которых особое место занимают графовые нейронные сети (Graph Neural Networks, GNN). Они были специально разработаны для обработки структурированной информации, представленной в виде графов, и способны учитывать как свойства отдельных вершин и рёбер, так и закономерности глобальной и локальной структуры графа. Преимущества GNN в контексте городских данных подробно рассмотрены в [7], где показана эффективность их применения для решения таких задач как:

- прогнозирование трафика и ДТП;
- планирование дорожной сети;
- проектирование функциональных зон;
- прогнозирование пассажирского спроса на транспорт.

Отдельно отмечается важное преимущество GNN перед другими моделями – способность к обобщению на гетерогенные городские системы, что позволяет переносить выявленные структурные закономерности из одного города или региона в другой [7].

Несмотря на то что исследований применения GNN для пространственной интерполяции повреждений зданий в городской среде найти не удалось, ряд близких по тематике работ даёт основания полагать, что GNN способны решить данную задачу. Краткие сведения об этих исследованиях приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Краткая информация об исследованиях применения GNN для анализа данных городской среды и инфраструктуры.

Источник	**Объект и суть исследования**	**Принцип построения графа**	**Данные**	**Метрики**
[13]	Прогнозирование характеристик зданий: этажность, тип, период постройки, материал	**Вершины:** здания. **Признаки:** число объектов окружения в зонах разного радиуса	Данные OpenStreetMap и другие открытые данные для 3 разных городов	**GraphSAGE** Ошибка <1 эт. у 81.8%; **Accuracy** тип: 88.3%; период: 70.5% материал: 68%
[6]	Прогнозирование деградации дорожного покрытия	**Вершины:** секции дорог. **Признаки:** история состояния, трафик, климат, тип покрытия **Рёбра:** Физическая связность секций на маршруте	Данные деп. транспорта Техаса; >500 тыс. наблюдений	**GraphSAGE** R^2 для IRI: 0.87; для CS: 0.50
[16]	Прогнозирование срока службы компонентов зданий	**Вершины:** компоненты (стены, крыши и т.д.). **Признаки:** материал, тип повреждения, климат и т.д. **Рёбра:** причинно-следственные связи	2 100 записей обследований зданий Швеции (2014–2021)	**GCN, GraphSAGE, GAT** R^2 = 0.83 (GCN)

Таблица 2 (продолжение)

Источник	**Объект и суть исследования**	**Принцип построения графа**	**Данные**	**Модель и метрики**
[14]	Прогнозирование повреждений водопроводных труб	**Вершины:** центроиды сегментов труб и перекрёстки дорог. **Признаки:** свойства трубы, трафик, близость к перекрестку, углы пересечения с дорогами **Ребра:** Пространственная и функциональная связность.	ГИС-данные водопроводной сети Шанхая; 1 200 отказов	**GCN, GraphSAGE, GAT** AUC = 0.821; Recall = 0.878 (GraphSAGE)
[9]	Определение типа и возраста зданий по гетерогенному графу	**Вершины:** здания, улицы, перекрёстки, кварталы. **Признаки:** Морфология, топология, эмбеддинги снимков со спутника и видов с улицы. **Рёбра:** пространственная близость, вложенность	OSM, спутниковые снимки, панорамы улиц (Амстердам, Вашингтон, Берлин)	**GraphSAGE** Accuracy (тип здания): 86–96%; F1: 0.70–0.73; R^2 возраст: 0.80

Приведённые исследования доказывают, что характеристики объекта городской среды или инфраструктуры (будь то здание, дорога или трубопровод) сильно коррелируют с его окружением. Использование признаков из разных доменов (спутниковых снимков, фотографий, данных из OpenStreetMap, социальных сетей и метеорологических сводок) значительно обогащает модели, улучшая их предсказательную способность.

Также в исследованиях отмечается, что GNN предлагают эффективные механизмы заполнения отсутствующих значений признаков вершин на основе данных их «соседей» по графу или семантически похожих вершин.

Наибольшую эффективность продемонстрировла архитектура GraphSAGE.

1.5. Выводы по главе 1

1. Санкт-Петербург является наиболее репрезентативным городом России для исследования повреждений исторических зданий: по всем ключевым показателям он занимает первое место по числу сохранившейся исторической застройки, а нормативная база обязывает собственников поддерживать фасады в надлежащем состоянии.

2. Основными видами повреждений фасадов исторических зданий Санкт-Петербурга являются: трещины, повреждение отделочных слоёв, биопоражения, высолы и мокрые пятна, коррозия металла, граффити. Первопричиной большинства из них служит воздействие влаги.

3. Анализ литературы по компьютерному зрению показал, что задача пиксельной сегментации повреждений фасадов зданий активно исследуется; при этом доступность открытых многоклассовых датасетов ограничена. Архитектура U-Net служит de facto стандартом и пригодна для использования в качестве базовой модели.

4. GNN и особенно архитектура GraphSAGE успешно применяются для прогнозирования характеристик городских объектов и объектов инфраструктуры (зданий, дорог, трубопроводов) с использованием пространственных зависимостей. Аналогичный подход применим и к прогнозированию степени повреждения исторических зданий.

2. Методология исследования

2.1. Вычисление индекса повреждения фасада

2.2. Построение графа зданий и GNN

2.3. Выводы по главе 2

1. ...
2. ...
3. ...

3. Эксперименты и результаты

3.1. Обучение моделей и результаты

3.2. Верификация модели

3.3. Рекомендации по применению и ограничения метода

3.4. Выводы по главе 3

Заключение

Список использованных источников

1. Algorithm for pixel-level concrete pavement crack segmentation based on an improved U-Net model / Z. Zhang, Y. He, D. Hu [и др.] // Scientific Reports. — 2025. — Т. 15. — С. 6553. — DOI: 10.1038/s41598-025-91352-x.

2. An efficient semantic segmentation method for road crack based on EGA-UNet / L. Yang, J. Deng, H. Duan [и др.] // Scientific Reports. — 2025. — Т. 15. — С. 33818. — DOI: 10.1038/s41598-025-01983-3.

3. EfficientCrackNet: A Lightweight Model for Crack Segmentation / A. Zim [и др.]. — 2024. — DOI: 10.48550/arXiv.2409.18099. — arXiv:2409.18099.

4. *Elhariri E.*, *El-Bendary N.*, *Taie S.* Automated Pixel-Level Deep Crack Segmentation on Historical Surfaces Using U-Net Models // Algorithms. — 2022. — Т. 15. — С. 281. — DOI: 10.3390/a15080281.

5. *Elsharkawy Z.*, *Kasban H.*, *Abbass M. Y.* Efficient surface crack segmentation for industrial and civil applications based on an enhanced YOLOv8 model // Journal of Big Data. — 2025. — Т. 12. — DOI: 10.1186/s40537-025-01065-1.

6. *Gao L.*, *Yu K.*, *Lu P.* Considering the Spatial Structure of the Road Network in Pavement Deterioration Modeling // Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. — 2023. — Т. 2678. — DOI: 10.1177/03611981231188373.

7. Graph Neural Networks: Foundations, Frontiers, and Applications / L. Wu [и др.]. — Singapore : Springer, 2022.

8. Ground-Level Building Damage Segmentation Using a Patch-Based Approach with Global and Positional Embeddings / A. Lysanets [и др.]. — 2025. — DOI: 10.20944/preprints202510.2032.v1. — Preprints.

9. *Liang X.*, *Yap W.*, *Biljecki F.* Heterogeneous graph neural networks for building attribute prediction from hierarchical urban features and cross-view imagery // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. — 2026. — Т. 234. — С. 185—204. — DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2026.02.016.

10. Multi-Type Structural Damage Image Segmentation via Dual-Stage Optimization-Based Few-Shot Learning / J. Zhong [и др.] // Smart Cities. — 2024. — Т. 7. — С. 1888—1906. — DOI: 10.3390/smartcities7040074.

11. Multiclass Segmentation of Concrete Surface Damages Using U-Net and DeepLabV3+ / P. Hadinata [и др.] // Applied Sciences. — 2023. — Т. 13. — С. 2398. — DOI: 10.3390/app13042398.

12. Paint Loss Detection and Segmentation Based on YOLO: An Improved Model for Ancient Murals and Color Paintings / Y. Chen [и др.] // Heritage. — 2025. — Т. 8. — С. 136. — DOI: 10.3390/heritage8040136.

13. Predicting building characteristics at urban scale using graph neural networks and street-level context / B. Lei [и др.] // Computers, Environment and Urban Systems. — 2024. — Т. 111. — С. 102129. — DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2024.102129.

14. Predicting Water Pipe Failures with Graph Neural Networks: Integrating Coupled Road and Pipeline Features / Q. Hu [и др.] // Water. — 2025. — Т. 17. — С. 1307. — DOI: 10.3390/w17091307.

15. Semantic segmentation and photogrammetry of crowdsourced images to monitor historic facades / Z. Liu, R. Brigham, E. Long [и др.] // Heritage Science. — 2022. — Т. 10. — С. 27. — DOI: 10.1186/s40494-022-00664-y.

16. *Wu P.-Y.*, *Mundt-Petersen S.* Empirical Quantification and Prediction of Building Component Lifespans with Graph Neural Networks // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Т. 1554. — 2025. — С. 012036. — DOI: 10.1088/1755-1315/1554/1/012036.

17. *Альфажр М. А. К.* Проблемы сохранения исторического облика здания при комплексной реновации памятника архитектуры // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. — 2016. — № 9. — С. 91—95.

18. ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий. — Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, 1988.

19. ВСН 58-88(р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий. — Государственный комитет по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР, 1989.

20. ГОСТ 31937-2024. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. — Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2024.

21. ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. — Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2013.

22. Государственная программа «Сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации» на период 2025–2045 годов. — 2024. — Правительство Российской Федерации.

23. Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах объединённых зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон». — 2009.

24. Качественная оценка стоимости ремонта исторических зданий при использовании систем автоматизированного мониторинга / А. Мохирева [и др.] // Строительство уникальных зданий и сооружений. — 2019. — 2 (77). — С. 7—22. — DOI: 10.18720/CUBS.77.1.

25. *Медяник Ю.* Классификация и анализ дефектов и повреждений штукатурных покрытий фасадов зданий // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. — 2018. — 2 (44). — С. 231—238.

26. Рейтинг городов России с сохранившейся исторической городской застройкой. — 2022. — Дата обращения: 04.04.2026. https://kontikimaps.ru/.

27. Свод реставрационных правил СРП-2007. Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации. — Министерство культуры Российской Федерации, 2007.

28. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. — Госстрой России, 2003.

29. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». — 2002. — Принят Государственной Думой 24 мая 2002 г.

30. *Чистяков А.*, *Крогиус М.* Типология разрушений памятников культуры. — Санкт-Петербург : СПбКО, 2014. — С. 153. — ISBN 978-5-903983-38-4.